深圳市科技重大專項課題徵集表

所屬專項	半導體與集成電路	所屬專項技术點	新型應用 FPGA 與芯片偕同加速運算
課題名稱	新型應用 FPGA 與芯片協同加速 AI NPU 運算		
課題建議單位			
其他參與課題建議單位			
課題與專項的相關性（限 300 字以內）	着重說明課題屬於專項的哪些重點支持方向，簡要論述理由。		
項目總預算		財政資助預算	
聯系人		手機號碼	
預計實施年限	■2 年 □3 年 □4 年 □5 年		（原則上 3 年及 3 年以內）

一、課題簡介（限 200-2000 字）

實現 CPU+NPU (FPGA) 硬體設計,體現硬體實現。

1.邊緣智能偵測硬體運算加速結構規範。

2.具適應性邊緣智能偵測(RISC/ARM)(CPU)+MEMORY(DDR RAM)指令結構。

3.運算指令流程可彈性自定義。

4.適用性嵌入式應用的特徵值(Feature Weight)(N X N)陣列值存入 SRAM (FLASH or eMemory SRAM(MTP/OTP) or RRAM)。

5.演算法流程架構 FSM 化,利用 RISC/ARM 處理運算排程,以記憶體運算單元定位位址化,當處理運算結果後,DMA Access 存取分析。



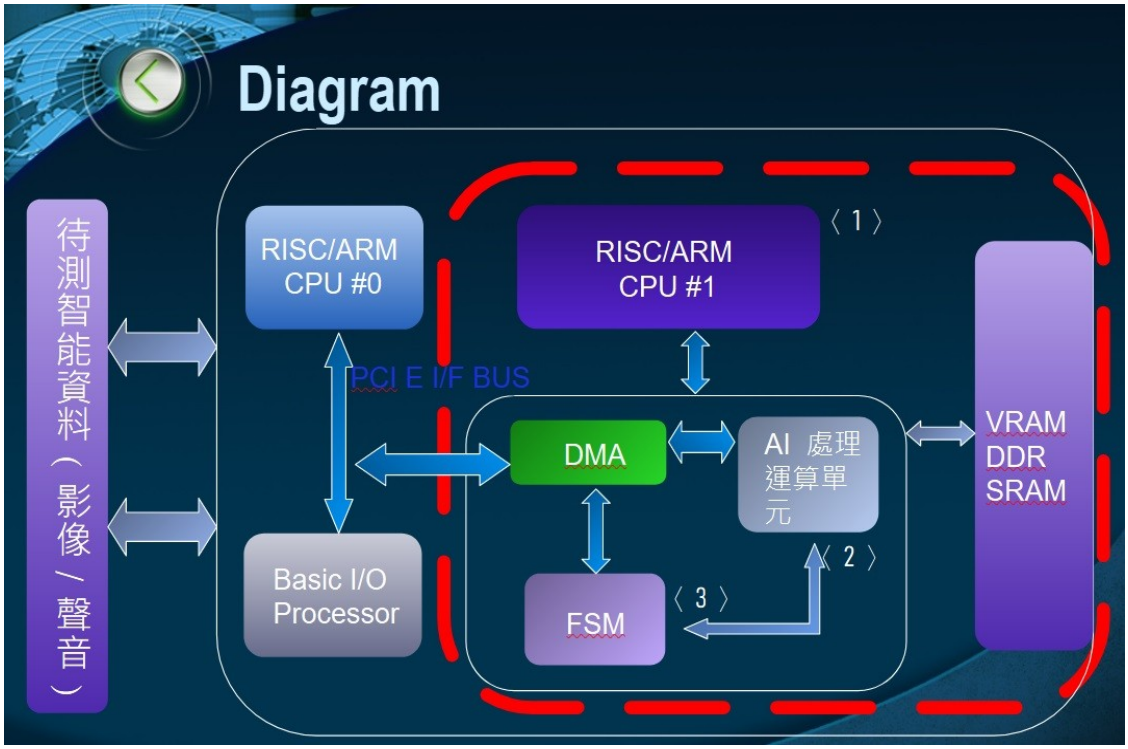


FIG- 1 NPU 結構 IP BLOCK DIAGRAM(紅色圈選處)

考慮下列細項規格:

1. 確定設計目標和規格:
   - 分析應用場景,定義 NPU 所需的功能和性能指標。
   - 確定電路的工作頻率、功耗、面積等關鍵指標。

2. 選擇合適的架構:
   - 根據應用需求,選擇適合的 NPU 硬體架構,如 SIMD、VLIW 等。
   - 確定 CPU、記憶體、運算單元等各功能模塊的設計。

3. 設計控制邏輯:
   - 設計狀態機,實現請求仲裁、資源分配等控制功能。
   - 優化狀態遷移邏輯,確保效率和正確性。

4. 實現運算單元:
   - 設計高效的乘法器、加法器等運算模塊。
   - 優化資料流,減少數據傳輸開銷。

5. 設計存儲系統:
   - 確定所需的片內/外部存儲體系,優化存取機制。
   - 考慮存儲容量、帶寬、能耗等指標。

6. 進行電路設計和仿真:
   - 使用硬體描述語言(如 Verilog/VHDL)實現電路。
   - 進行功能、時序仿真,驗證設計正確性。

7. 物理設計和版圖生成:
   - 進行佈局和佈線,滿足面積、佈線限制等要求。
   - 生成光罩並進行製造。

8. 測試和驗證:
   - 進行單元測試和集成測試,確保電路功能正常。
   - 測量關鍵指標,與設計規格進行對比分析。

總的來說,NPU 硬體設計是一個系統性的過程,需要從架構、電路、物理等多個層面進行設計和優化。

二、課題實施的背景和意義（200-3000 字）

NPU(Neural Processing Unit)是一種專門針對深度學習運算的硬體加速器,其實施背景和意義主要體現在以下幾個方面:

1. 應對 AI 運算需求的爆發
   - 隨著深度學習技術的快速發展,各類 AI 應用對計算能力的需求呈指數級增長。
   - 傳統的 CPU 和 GPU 已很難滿足這些 AI 運算任務的高性能和高能效要求。

2. 提高深度學習推理的效率
   - NPU 擅長處理神經網路模型中的矩陣乘法、卷積等核心運算,能大幅提升推理性能。
   - 相比通用 CPU 和 GPU,NPU 的功耗和延遲通常更低,更適合部署在邊緣設備中。

3. 支持嵌入式和移動端 AI 應用

- 由於 NPU 具有低功耗、小尺寸等特點,非常適合應用於嵌入式系統和移動設備。
- 這使得 AI 應用可以從雲端下接到終端設備,實現本地化的智慧功能化。

4. 促進 AI 算法與硬體的協同優化
- NPU 的設計可以針對特定的神經網路算法進行針對性的硬體加速。
- 這種硬體-軟體協同設計有助於進一步提升 AI 系統的整體性能。

5. 降低 AI 實現的成本和能耗
- 相比通用 CPU/GPU,NPU 的功耗和成本通常更低,有利於降低 AI 應用的總體擁有成本。
- 這對於一些對功耗和成本敏感的 AI 應用場景非常重要。

6. 推動 AI 技術在各行各業的落地
- NPU 的引入使得 AI 技術能夠更好地進入到嵌入式設備、消費電子等各個領域。
- 這有助於加速 AI 在工業、交通、醫療等領域的實際應用和落地。

總的來說,NPU 的出現為 AI 在邊緣、移動等場景的應用帶來了巨大的機遇。通過專用硬體加速,AI 運算效率和能效得到大幅提升,推動了 AI 技術在各行各業的廣泛普及。這對於推動 AI 融入日常生活,造福人類社會具有重要意義。

三、國外研究現狀（200-3000 字）
NPU(神經網絡處理器)在國外的研究現狀:

1. 技術領先
- 在 NPU 領域,美國、歐洲和亞洲的科技公司和研究機構處於領先地位。
- 英特爾、蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟、華為、三星等企業都已開發出自己的 NPU 產品。

2. 多樣化架構
- 國外 NPU 產品呈現出多樣化的架構設計,包括 ASIC、可編程 FPGA、混合架構等。
- 不同應用場景下,採用不同的 NPU 架構以滿足性能、功耗、靈活性等需求。

3. 高性能計算
- 國外 NPU 在神經網絡推理和訓練方面都有出色的性能表現。
- 與一般 CPU 和 GPU 相比,NPU 能夠顯著提升 AI 應用的計算速度和能源效率。

4. 支持多種 AI 框架
- 國外 NPU 芯片能夠支持主流的深度學習框架,如 TensorFlow、PyTorch、Caffe 等。
- 這使開發者能夠無縫地將已有的 AI 模型部署到 NPU 上運行。

5. 針對性優化
- 國外 NPU 設計時會針對特定的神經網路模型或算法進行針對性的硬體優化。
- 例如 Google 的 TPU 針對其自家的 TensorFlow 框架進行了深度優化。

6. 在邊緣設備應用
- 國外 NPU 正廣泛應用於智能手機、機器人、無人機等邊緣設備中。

- 這使 AI 應用能在本地高效運行,降低了對雲端的依賴。

7. 與 CPU/GPU 協同
- 國外 NPU 通常與通用 CPU 或 GPU 集成在同一片系統芯片上。
- 這種異構計算架構能夠充分發揮各自的優勢,提升整體系統性能。

總的來說,國外在 NPU 的研發和應用方面保持著較快的步伐,呈現出技術領先、架構多樣、性能優異等特點。這些進展對於推動 AI 技術在全球範圍的普及和落地產生了重要影響。

四、國內研究現狀（200-3000 字）

在中國,NPU(神經網絡處理器)的研究與應用也取得了顯著進展,主要體現在以下幾個方面:

1. 自主研發能力
- 國內一些知名 IC 設計公司,如寒武紀、地平線、海光等,已經自主研發出多款優秀的 NPU 產品。
- 這些 NPU 在性能、能耗、面積等方面與國外頂尖水平相當,部分指標還有超越。

2. 產業鏈完整性
- 中國已經形成了較為完整的 NPU 產業生態,涵蓋芯片設計、軟件開發、應用落地等環節。
- 這些環節的配合有助於實現從算法到器件的端到端優化。

3. 應用推廣力度大
- 中國政府高度重視 AI 技術的發展,頒佈了一系列政策支持 NPU 在各領域的應用推廣。
- 從智能手機、智能家居到工業製造,NPU 技術正在快速滲透到千行百業。

4. 注重邊緣計算
- 中國 NPU 產品特別注重在邊緣設備上的應用,如手機、車載、工業控制等場景。
- 這有助於實現 AI 能力下沉到終端,減少對雲端的依賴,提升系統的實時性。

5. 異構融合創新
- 國內 NPU 芯片多與 CPU、GPU 等異構計算單元集成在同一片 SoC 上,發揮協同效應。
- 這種異構融合有助於在性能、功耗、成本等方面實現全方位的優化。

6. 開源生態培育
- 中國廠商也在努力培育 NPU 軟件生態,如開源深度學習框架 Paddle Lite 等。
- 這可以為開發者提供更便捷的 AI 部署環境,推動 NPU 技術的廣泛應用。

7. 前沿技術跟進
- 國內研究機構和企業也在持續跟進國際前沿的 NPU 技術,如量子計算、類腦智能等。
- 未來這些前沿技術可能會進一步加速 NPU 的發展和應用。

總的來說,在政策推動、產業佈局、技術創新等多個層面,中國 NPU 產業都取得了長足進步,正在形

成自主可控的產業生態。這必將加速 AI 技術在國內各行業的應用落地。

五、主要研究內容和技术路線（200-3000 字）

A 研究內容:

[<1> AI 影像辨識的最低解析度選用 NPU 標準以 **64x64 到 512x512 pixels 能夠涵蓋影像辨識應用範圍**

1. 一般物體分類任務:
- 最低解析度建議: 224x224 到 512x512 pixels
- 這種較低的解析度通常可以滿足基本的物體分類需求,同時也能降低計算開銷。

2. 細節識別任務(如文字、零件等):
- 最低解析度建議: 512x512 到 1024x1024 pixels
- 這種較高的解析度有利於識別更細小的物體和特徵。

3. 人臉識別:
- 最低解析度建議: 64x64 到 112x112 pixels
- 人臉識別任務對於影像解析度有較高的要求,因為需要捕捉面部細節。

4. 醫療影像分析:
- 最低解析度建議: 256x256 到 512x512 pixels
- 醫療影像通常包含大量細節信息,需要較高的解析度進行有效分析。

5. 自動駕駛應用:
- 最低解析度建議: 256x256 到 512x512 pixels
- 自動駕駛需要實時感知周圍環境,對影像解析度和處理速度都有較高要求。

<2> 低延遲與高能校
- 邊緣設備通常需要快速做出反應,因此 AI 推理必須具有低延遲的特點。
- 通常要求 AI 推理在幾毫秒到幾十毫秒內完成,以滿足實時性需求。
- 邊緣設備通常電源和算力受限,因此 AI 推理算法和硬件必須高度優化,以降低功耗。
- 理想的功耗通常在 1-10 瓦之間,以確保設備續航時間。

<3>硬件-軟件協同優化
- 邊緣 AI 推理需要硬件和軟件的緊密配合,發揮各自的優勢。
- 通過軟件框架、編譯器、硬件加速器等方式,實現端到端的優化。

請參考 FIG-1 及詳細說明。

六、主要考核指標（200-3000 字）

NPU(神經網絡處理器)在科學發現、技術進步和工藝創新等方面可以帶來以下一些預期成果:

1. 科學發現方面:
- 利用 NPU 加速大規模神經網路的訓練和分析,有助於在各領域進行更深入的科學探索。
- 可以幫助科學家發現更複雜的模式和規律,加快科學進展的步伐。
- 例如在天文學、生物學、化學等領域,NPU 可以支持更複雜的模擬和數據分析。

2. 技術進步方面:
- NPU 的高性能和低功耗特性,可以推動各種 AI 應用的快速發展和落地。
- 未來可以實現更智能化的機器人、無人車、智慧城市等技術。
- 在醫療、金融、製造等領域,NPU 可以提升各類智能化系統的性能和可靠性。

3. 工藝創新方面:
- NPU 芯片的設計和製造過程需要持續的工藝創新。
- 可能帶動新的晶體管結構、先進製程技術、新型封裝技術等方面的突破。
- 這些創新有助於提升 NPU 的集成度、功耗、成本等指標,滿足日益多樣化的應用需求。

4. 算法創新方面:
- NPU 的專用設計可以促進新型神經網路算法的發展。
- 研究人員可以根據 NPU 的特性,設計出更高效的神經網路架構和訓練方法。
- 未來也可能出現突破性的算法創新,如類腦智慧、量子神經網絡等。

5. 系統集成創新:
- NPU 可以與 CPU、GPU 等異構計算單元進行深度融合和協同設計。
- 這種異構計算系統的突破,可以實現算力、功耗、成本等全方位的優化。
- 未來可能出現嶄新的系統架構,大幅提升 AI 應用的性能和能效。

總的來說,NPU 的發展為科學發現、技術進步和工藝創新帶來了廣闊的前景。通過持續的研究創新,NPU 將不斷推動 AI 技術在各個領域的突破性應用,為人類社會創造更多價值。

七、項目風險分析（200-2000 字）

在 NPU(神經網絡處理器)的研發和應用過程中,可能會面臨一些潛在的風險因素。以下是幾個主要的項目風險分析:

1. 技術風險
- NPU 涉及多個前沿技術領域,如微電子、計算架構、神經網絡算法等,研發過程存在較大技術不確定性。
- 可能出現工藝瓶頸、算法瓶頸,導致性能、功耗等指標無法達到預期。

2. 市場風險
- NPU 的應用場景和需求可能受到市場環境、監管政策等因素的影響。
- 如果市場需求發生變化,或面臨競爭產品的衝擊,可能存在銷售不佳的風險。

3. 成本風險
- NPU 作為新興技術,初期的研發和製造成本較高。
- 如果無法有效控制成本,可能影響 NPU 產品的價格競爭力和盈利能力。

4. 安全與隱私風險
- 當 NPU 被大規模應用於智能設備時,可能會產生安全漏洞和隱私泄露問題。
- 這需要從硬件、軟件、系統架構等多個層面進行風險管控。

5. 倫理風險
- NPU 技術的發展可能會帶來一些倫理方面的挑戰,如人工智能倫理、工作崗位的取代等。
- 需要社會各界共同關注和應對這些問題,確保技術發展符合道德規範。

6. 供應鏈風險

- NPU 作為一種新型芯片,其上游供應鏈可能存在不確定性,如原材料短缺、製造廠商變化等。
- 需要建立穩定可靠的供應鏈,確保產品的持續供應。

7. 政策法規風險
- 新興技術的監管政策仍在不斷完善,可能存在法律法規不明確的問題。
- NPU 的研發和應用需要符合相關政策法規的要求。

為應對這些風險,NPU 的研發團隊需要在技術創新、市場預測、成本控制、安全設計等多個方面進行全面評估和風險管理。只有做好這些充分的準備,NPU 技術才能健康穩定地發展。

八、項目經費概算（單位：萬元）

序號	經費支出類別	市財政資助申請額度	申請單位自籌經費	小計
01	合計（直接費用+間接費用）	1900	850	2750
02	一、直接費用（03+04+05）	1800	800	2600
03	設備費	300	100	400
	(1)購置設備費	80	20	100
	(2)試制設備費	80	20	100
	(3)設備改造與租賃費	140	60	200
04	業務費（包括材料費、測試化驗加工費、燃料動力費、出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費、差旅費、會議費、國際合作與交流費以及其他相關費用）	300	200	500
05	人力資源費（含人員費、勞務費、專家咨詢費等）	1200	500	1700
06	二、間接費用（07+08+09）	100	50	150
07	單位水電氣暖等消耗	20	10	30
08	管理費用補助支出	30	10	40
09	績效支出	50	30	80

九、本申請所附材料清單

01 课题建议单位简介（必填项）
02 重大課題情況說明（財政資助預算 1000 万元以上的课题必填，需各建议单位加盖公章）
03 其他补充材料